

I. Généralités

1. Définition d'une suite

On appelle *suite numérique* toute fonction définie de $\mathbb{N}$ ou d'une partie E de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$.

On note : $U : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

$$n \mapsto U_n$$

Le réel U_n est appelé *terme général* ou *terme d'indice n* . L'ensemble des termes de la suite est noté (U_n) et $n \in \mathbb{N}$ ou $(U_n)_n \in \mathbb{N}$.

2. Modes de définition d'une suite

a) Suite définie explicitement

Definition

Lorsqu'une suite (U_n) est exprimée en fonction de n , alors on dit que la suite (U_n) est définie par une *formule explicite* et on note $U_n = f(n)$.

Exemple 1:

Soit (u_n) et (v_n) des suites définies par : $u_n = 2n^2 + 1$ $v_n = \frac{n^2 - 4}{2n} n \in \mathbb{N}^*$

Calculer

$$u_0 ; u_{10} ; u_{50}$$

$$v_1 ; v_{10} ; v_{50}$$

Solution 1:

b) Suite définie par récurrence

Definition

Lorsque la suite (U_n) est définie par une relation entre U_n et U_{n+1} , alors on dit que (U_n) est définie par une *relation de récurrence*.

$$\begin{cases} u_0 = \alpha \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases} , \quad \begin{cases} v_1 = \alpha \\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases}$$

NB: Par exemple, pour calculer u_p , il faudrait faire p calculs successifs.

Exemple 2:

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ U_{n+1} = \frac{2U_n + 3}{U_n + 1} \end{cases}$$

Calculer les cinq premiers termes de u_n .

Solution 2:

Exercice d'application 1:

Dans chacun des cas suivants, calculer les 6 premiers termes de la suite U_n .

1. $U_n = 7n^2 - 5n + 2, n \in \mathbb{N}$.

2. $u_{n+1} = 2u_n + 3$ et $u_0 = -1$.

Correction 1:

3. Représentation graphique des termes d'une suite

a) Suite explicite

– Si u_n est définie de façon explicite ; $u_n = f(n)$ alors représenter graphiquement la suite (u_n) consiste à représenter dans un repère l'ensemble des points isolés (n, u_n) .

– On peut aussi représenter directement les valeurs des termes de la suite sur l'un des axes du repère.

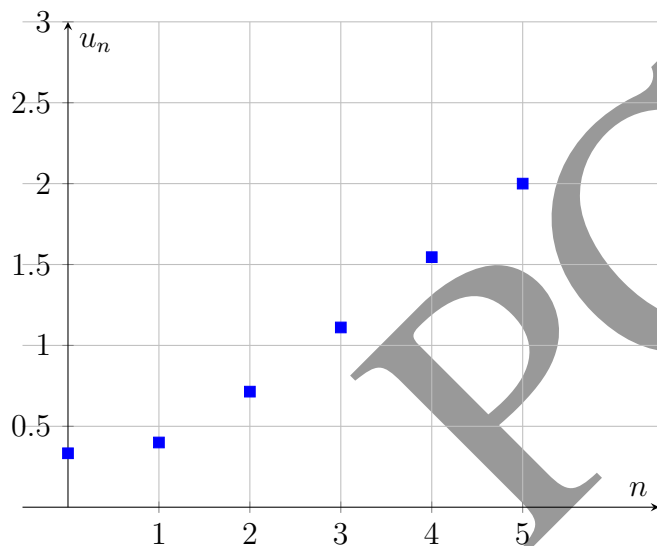
Exemple 3:

Représenter les 6 premiers termes de la suite (u_n) définie par

a) $u_n = \frac{n^2 + 1}{2n + 3}$

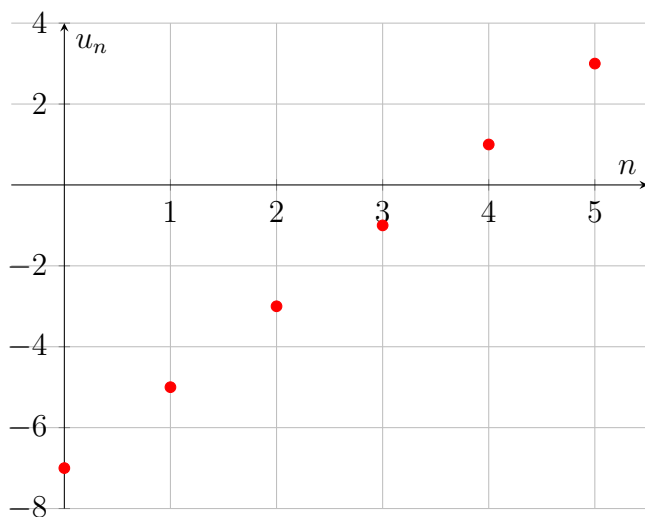
Solution 3:

a)



b)

La suite $u_n = 2n - 7$ est représentée par les points (n, u_n) pour $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.



b) Suite définie par récurrence

$$\begin{cases} u_0 = \alpha, \\ u_{n+1} = g(u_n), \end{cases}$$

où g est la fonction associée à la suite (u_n) . On trace C_g , ainsi que la première bissectrice $y = x$.

Par une méthode graphique de projection, on construit les termes successifs de la suite (u_n) en suivant les étapes suivantes :

- 1 On place le premier terme u_0 sur l'axe des abscisses.

- 2 On lit la valeur de $u_1 = g(u_0)$ en projetant u_0 verticalement sur C_g . Cette valeur se trouve sur l'axe des ordonnées.
- 3 On projette u_1 sur l'axe des abscisses à l'aide de la première bissectrice $y = x$.
- 4 On utilise à nouveau la courbe C_g pour déterminer $u_2 = g(u_1)$, en projetant u_1 verticalement sur C_g .
- 5 On projette u_2 sur l'axe des abscisses via la première bissectrice.
- 6 On répète ce processus pour calculer les termes suivants $u_3, u_4, \dots$

Ce procédé, appelé *construction par itération graphique*, permet de visualiser l'évolution des termes de la suite (u_n) et d'étudier son comportement (convergence, divergence ou oscillation).

Exemple 4:

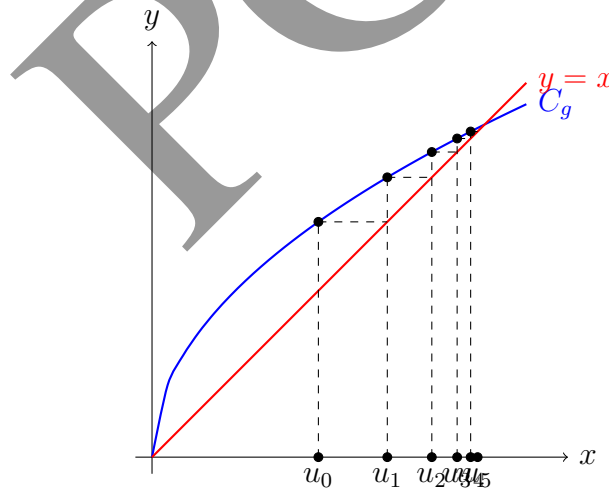
Soit (u_n) la suite définie par, $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}$. Construis les 6 premiers termes de (u_n) .

Solution 4:

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f : x \mapsto 2\sqrt{x}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$

1. On trace (C_f) , la courbe représentation de la fonction f .

2. On trace la droite la d'équation $y = x$



Exercice d'application 2:

b) $u_n = 2n - 7$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{5u_n} + 1 \\ u_0 = 1. \end{cases}$$

Correction 2:

II. Sens de variation d'une suite

1. Définitions

Soit (u_n) une suite numérique.

- La suite (u_n) est **croissante** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \geq u_n$$

c'est-à-dire : $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

- La suite (u_n) est **décroissante** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leq u_n$$

c'est-à-dire : $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

- La suite (u_n) est **constante** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n.$$

Étudier le sens de variation d'une suite (u_n) consiste à déterminer si elle est croissante, décroissante ou constante.

2. Méthodes d'étude du sens de variation

a) Méthode de la différence

On étudie le signe de la différence : $u_{n+1} - u_n$.

- Si : $u_{n+1} - u_n \geq 0$, alors la suite (u_n) est croissante.
- Si : $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors la suite (u_n) est décroissante.

Cette méthode est la plus générale et peut être utilisée dans la majorité des situations.

b) Méthode du quotient

Lorsque les termes de la suite sont strictement positifs : $u_n > 0$,
on peut étudier le quotient : $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

- Si : $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors (u_n) est croissante.
- Si : $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, alors (u_n) est décroissante.

Remarque : Cette méthode nécessite obligatoirement que $u_n > 0$.

c) Méthode par une fonction associée

Si la suite est définie par : $u_n = f(n)$,

où f est une fonction définie sur un intervalle contenant $\mathbb{N}$, on peut étudier les variations de f .

Le sens de variation de la fonction f permet alors de conclure sur celui de la suite (u_n) .

d) Méthode par récurrence

Dans certains cas, il est difficile d'étudier directement $u_{n+1} - u_n$.

On peut alors démontrer par récurrence une propriété du type :

$$u_{n+1} \geq u_n$$

ou

$$u_{n+1} \leq u_n.$$

3. Méthode pratique

Pour étudier le sens de variation d'une suite, on choisit généralement :

- **La différence** $u_{n+1} - u_n$: méthode la plus utilisée ;
- **Le quotient** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$: lorsque les termes sont positifs ;
- **La fonction associée** : lorsque $u_n = f(n)$;
- **La récurrence** : lorsque la suite est définie par une relation de récurrence.

Exercice d'application 3:

On considère les suites (u_n) définies pour tout entier naturel n par :

1

$$u_n = n^2 + 3n + 1$$

- a Étudier le sens de variation de la suite (u_n) à l'aide de la différence $u_{n+1} - u_n$.
- b En déduire le minimum de la suite.

2

$$v_n = 2^n$$

- a Étudier le sens de variation de la suite (v_n) en utilisant la méthode du quotient.

3

$$w_n = \frac{n}{n+1}$$

- a Étudier le sens de variation de la suite (w_n) à l'aide de la différence.

4 Soit la suite (t_n) définie par :

$$t_0 = 1, \quad t_{n+1} = \frac{1}{2}(t_n + 3)$$

- a Calculer les premiers termes de la suite.
- b Montrer que :

$$t_{n+1} - t_n = \frac{1}{2}(3 - t_n).$$

- c En supposant que $t_n < 3$ pour tout n , étudier le sens de variation de (t_n) .

III. Démonstration par récurrence

1. Principe de récurrence

Le principe de récurrence s'apparente à une **chute de dominos en chaîne** :

- On fait tomber le premier domino (*initialisation*).
- On s'assure que si un domino tombe, il fait forcément tomber le suivant (*hérédité*).
- Conclusion : tous les dominos tombent les uns après les autres.

Axiome du principe de récurrence :

Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier naturel n , et soit $n_0 \in \mathbb{N}$.

Si :

1. $P(n_0)$ est vraie ;
2. Pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie ;

Alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

2. Méthode de démonstration

Pour rédiger une démonstration par récurrence sur une propriété $P(n)$ à partir d'un rang n_0 , on suit obligatoirement les 3 étapes suivantes :

Étape 1 : Initialisation

On vérifie que la propriété est vraie pour le premier rang n_0 (c'est-à-dire que $P(n_0)$ est vraie).

Étape 2 : Hérédité

Soit n un entier naturel fixé tel que $n \geq n_0$.

On suppose que $P(n)$ est vraie (*hypothèse de récurrence*).

On démontre alors que $P(n+1)$ est vraie.

Étape 3 : Conclusion

On conclut : la propriété est initialisée et héréditaire, donc d'après le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

3. Applications

Exemple 1 : Démontrer une égalité (Somme des premiers entiers non nuls)

Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Démonstration :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $P(n)$ la propriété : $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

- **Initialisation :** Pour $n = 1$:

D'une part, le membre de gauche vaut 1.

$$\text{D'autre part, } \frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

Donc $P(1)$ est vraie.

- **Hérédité :** Soit $n \geq 1$ un entier fixé. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire $1 + 2 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

En utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + n + (n+1) &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \\ &= (n+1) \left(\frac{n+2}{2} \right) \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

- **Conclusion :** La propriété est vraie au rang 1 et est héréditaire. Donc, par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exemple 2 : Démontrer une inégalité (Inégalité de Bernoulli)

Soit $a > 0$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+a)^n \geq 1+na$.

Démonstration :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété : $(1+a)^n \geq 1+na$.

- **Initialisation :** Pour $n = 0$:

$$(1+a)^0 = 1 \quad \text{et} \quad 1+0 \cdot a = 1$$

Puisque $1 \geq 1$, $P(0)$ est vraie.

- **Hérédité :** Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Supposons $(1+a)^n \geq 1+na$.

Montrons que $(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a$.

Comme $1+a > 0$, multiplions les deux membres de l'hypothèse par $(1+a)$:

$$\begin{aligned} (1+a)^{n+1} &\geq (1+na)(1+a) \\ (1+a)^{n+1} &\geq 1+a+na+na^2 \\ (1+a)^{n+1} &\geq 1+(n+1)a+na^2 \end{aligned}$$

Or, $n \geq 0$ et $a^2 > 0$, donc $na^2 \geq 0$. Par conséquent :

$$1+(n+1)a+na^2 \geq 1+(n+1)a$$

Par transitivité, $(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a$. La propriété $P(n+1)$ est donc vraie.

- **Conclusion :** Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+a)^n \geq 1+na$.

Exercice d'application 4:

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{5}{3}, & \forall n \in \mathbb{N}, \\ u_0 = 1. \end{cases}$$

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n < \frac{5}{2}$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{12+u_n}, & \forall n \in \mathbb{N}, \\ u_0 = 0. \end{cases}$$

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $3 \leq u_n \leq 4$.

Correction 3:

IV. Suites bornées et convergence

1. Suites minorées

Définition

Une suite (u_n) est dite **minorée** s'il existe un réel m tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geq m$$

Le réel m s'appelle un **minorant** de la suite.

Exemple 5:

Soit la suite définie par :

$$u_n = n^2 + 3$$

On a $n^2 \geq 0$, donc :

$$u_n = n^2 + 3 \geq 3$$

La suite est donc minorée par 3.

2. Suites majorées

Définition

Une suite (u_n) est dite **majorée** s'il existe un réel M tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$$

Le réel M s'appelle un **majorant**.

Exemple 6:

Soit :

$$u_n = \frac{1}{n+1}$$

On a :

$$0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$$

La suite est donc majorée par 1.

3. Suites bornées

Définition

Une suite (u_n) est dite **bornée** si elle est à la fois minorée et majorée. Autrement dit :

$$\exists m, M \in \mathbb{R} \quad \text{tel que} \quad m \leq u_n \leq M$$

Exemple 7:

Soit :

$$u_n = \sin(n)$$

On sait que :

$$-1 \leq \sin(n) \leq 1$$

La suite est donc bornée.

4. Suites convergentes

Définition

Une suite (u_n) est dite **convergente** si elle admet une limite réelle ℓ lorsque $n \rightarrow +\infty$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ Cela signifie que les termes de la suite se rapprochent d'un même nombre réel.

Exemple 8:

$u_n = \frac{1}{n}$ On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ La suite converge donc vers 0.

5. Suites divergentes

Définition

Une suite est dite **divergente** lorsqu'elle n'admet pas de limite réelle.
Elle peut :

- tendre vers $+\infty$
- tendre vers $-\infty$
- osciller

Exemple 9: 1 : Divergence vers $+\infty$

$$u_n = n$$
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$$

Exemple 10: 2 : Oscillation

$u_n = (-1)^n$ La suite alterne entre -1 et 1 : elle ne possède pas de limite.

6. Théorème de convergence monotone

Théorème

- Toute suite croissante et majorée est convergente.
- Toute suite décroissante et minorée est convergente.

Exemple 11:

Soit : $u_n = 1 - \frac{1}{n}$

La suite est croissante et majorée par 1. D'après le théorème de la convergence, elle est donc convergente et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

7. Suites adjacentes

Définition

Deux suites u et v sont adjacentes si et seulement si , l'une est croissante, l'autre est décroissante et la limite de leur différence est égale à 0 . C'est-à-dire

$$\begin{cases} u \text{ est croissante} \\ v \text{ est décroissante} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - v_n) = 0 \end{cases} \quad \text{Ou} \quad \begin{cases} v \text{ est croissante} \\ u \text{ est décroissante} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - v_n) = 0 \end{cases}$$

Exemple 12:

Soient deux suites définies par :

$$u_n = 1 - \frac{1}{n}, \quad v_n = 1 + \frac{1}{n}.$$

Montrer que les deux suite sont adjacentes.

Solution 5:

Exercice d'application 5: Soient les deux suites suivantes définies par récurrence pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} u_0 = 1, & v_0 = 2, \\ u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}, & v_{n+1} = \sqrt{u_n \cdot v_n}. \end{cases}$$

Correction 4:

V. Théorème du point fixe

1. Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

On appelle **point fixe** de f tout réel $\ell \in I$ tel que :

$$f(\ell) = \ell.$$

Autrement dit, ℓ est solution de l'équation : $f(x) = x$.

2. Théorème

Soit f une fonction continue sur un intervalle I .

Soit (u_n) une suite définie par récurrence par : $u_{n+1} = f(u_n)$

Si la suite (u_n) converge vers un réel $\ell \in I$, alors : ℓ est un point fixe de f .

C'est-à-dire : $f(\ell) = \ell$.

3. Preuve détaillée

On suppose que la suite (u_n) converge vers un réel $\ell \in I$.

1) Limite de la suite décalée

On sait que si une suite (u_n) converge vers ℓ , alors la suite décalée (u_{n+1}) converge vers la même limite.

$$\text{Ainsi : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell$$

2) Utilisation de la relation de récurrence

$$\text{Or, pour tout entier } n : u_{n+1} = f(u_n) \text{ Donc : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n)$$

3) Utilisation de la continuité

La fonction f est continue sur I et $\ell \in I$.

$$\text{Par définition de la continuité : } \lim_{x \rightarrow \ell} f(x) = f(\ell)$$

$$\text{Comme } u_n \rightarrow \ell, \text{ on peut écrire : } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n\right) = f(\ell)$$

4) Conclusion

$$\text{On obtient donc : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = f(\ell)$$

$$\text{Mais d'après la première étape : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell$$

$$\text{Ainsi : } \ell = f(\ell)$$

Donc ℓ est un point fixe de f .

$f(\ell) = \ell$

□

4. Méthode pratique

Pour déterminer la limite d'une suite définie par :

$$u_{n+1} = f(u_n),$$

on procède ainsi :

- On montre d'abord que la suite est convergente.
- On pose $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.
- On passe à la limite dans la relation de récurrence.
- On résout l'équation $f(\ell) = \ell$.

Exemple

Soit la suite définie par :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + 3).$$

Si la suite converge vers ℓ , alors : $\ell = \frac{1}{2}(\ell + 3)$.

Donc : $2\ell = \ell + 3$

$\ell = 3$.

5. Application du théorème du point fixe

Exemple

On considère la suite (u_n) définie par : $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + 3)$ avec $u_0 > 0$

a. Montrons que la suite est majorée par 3

On montre par récurrence que : $u_n \leq 3$

Initialisation :

Si $u_0 \leq 3$, la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité :

Supposons que $u_n \leq 3$.

Alors : $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + 3) \leq \frac{1}{2}(3 + 3) = 3$

Donc $u_{n+1} \leq 3$.

La propriété est donc vraie pour tout n .

b. Étudions la monotonie

Calculons : $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}(u_n + 3) - u_n$

$$= \frac{1}{2}u_n + \frac{3}{2} - u_n = -\frac{1}{2}u_n + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}(3 - u_n)$$

Or on a montré que $u_n \leq 3$, donc : $3 - u_n \geq 0$

Ainsi : $u_{n+1} - u_n \geq 0$

La suite est donc croissante.

c Conclusion sur la convergence

La suite (u_n) est :

- croissante
- majorée par 3

Donc elle est convergente.

On note : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$

d. Utilisation du théorème du point fixe

On a : $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + 3)$

En passant à la limite : $\ell = \frac{1}{2}(\ell + 3)$

On résout : $2\ell = \ell + 3$

$\ell = 3$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$
--